

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

04 – Conversor DC-DC I

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

Índice

■ Índice:

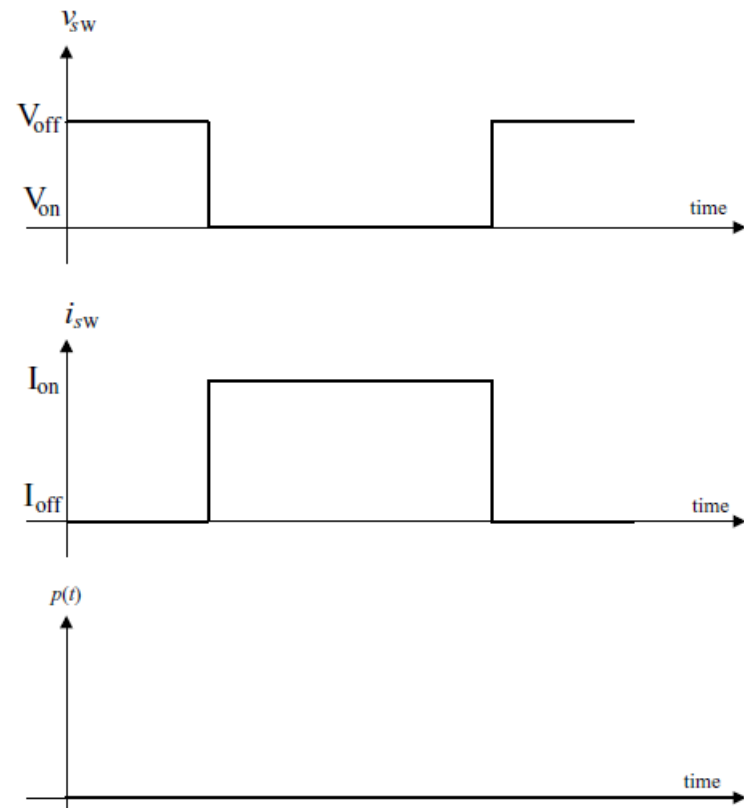
- 1) Chaves semicondutoras de potência;
- 2) Chopper DC;
- 3) Conversor buck;
- 4) Conversor boost;
- 5) Conversor buck-boost;
- 6) Ponte H;
- Referências;
- Exercícios.

1. Chaves semicondutoras de potência

■ 1.1. Chaves de potência:

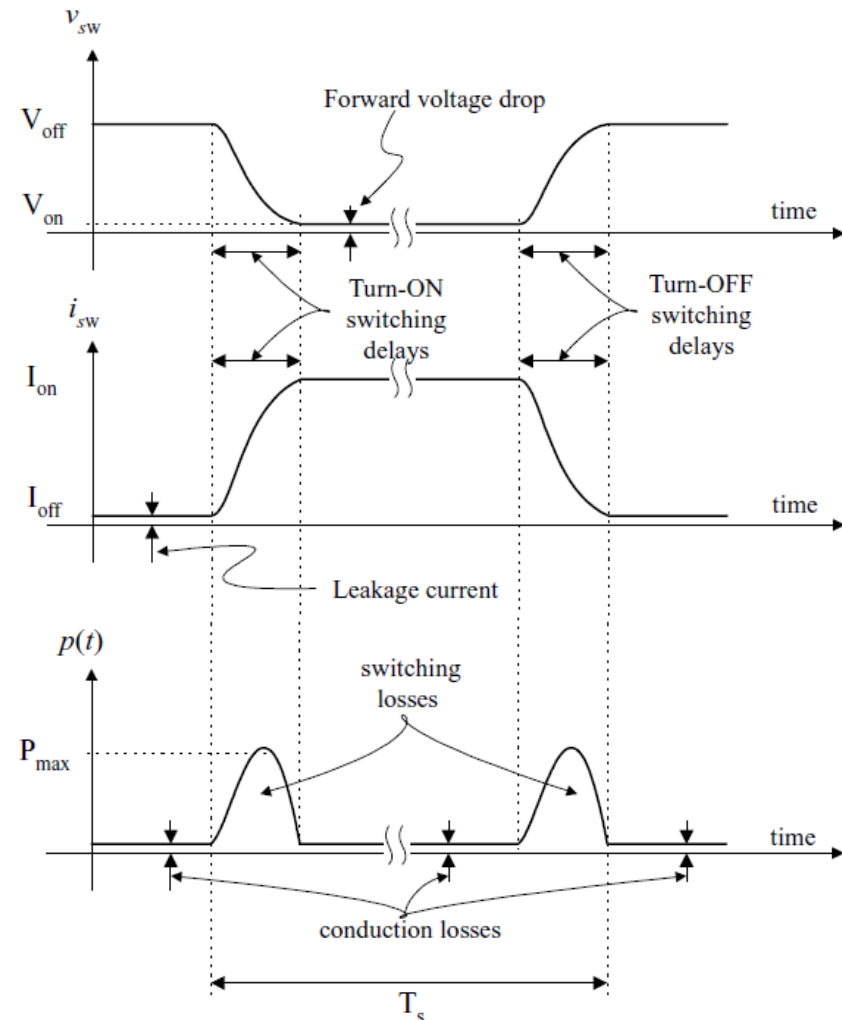
• Chave ideal:

- Suporta corrente infinita no estado ligado;
- Bloqueia tensão infinita no estado desligado;
- Queda de tensão nula em condução;
- Corrente de fuga nula em bloqueio;
- Transição instantânea entre estados on/off.



1. Chaves semicondutoras de potência

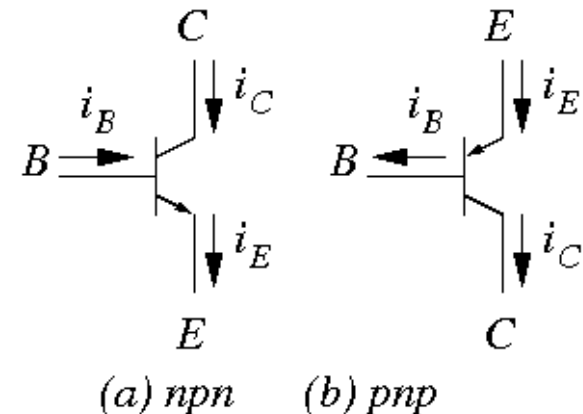
- 1.1. Chaves de potência:
 - Chave real:
 - Limite de tensão de bloqueio;
 - Queda de tensão em condução;
 - Corrente de fuga em bloqueio;
 - Tempos de atraso e de recuperação na transição entre estados;
 - Dissipação de potência na transição entre estados on/off.



1. Chaves semicondutoras de potência

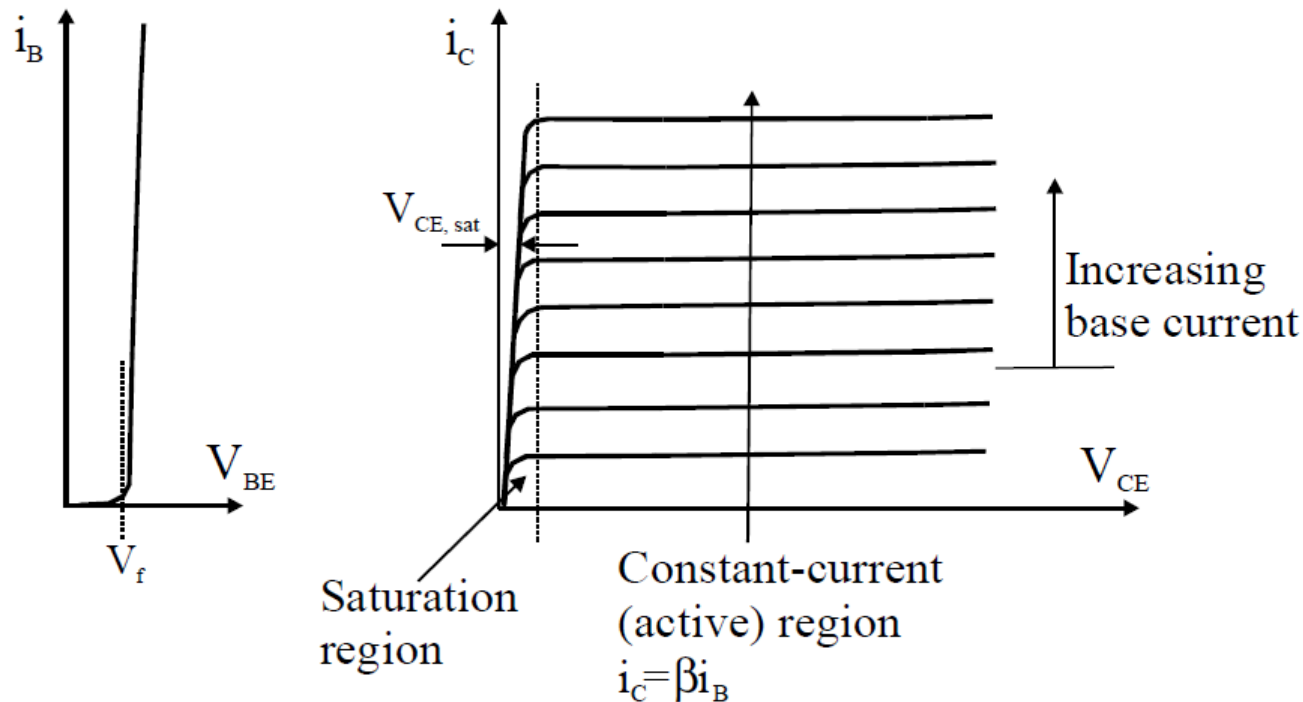
▪ 1.2. Transistor de junção bipolar:

- O **transistor bipolar** (BJT) permite condução entre os terminais de **coletor** (C) e **emissor** (E) em função da **corrente** aplicada na **base** (B);
- **Tipos de BJT:**
 - **nnp**: condução entre C e E com corrente i_B positiva (“sinking”);
 - **pnnp**: condução entre E e C com corrente i_B negativa (“sourcing”).



1. Chaves semicondutoras de potência

- 1.2. Transistor de junção bipolar:
 - Curva característica – transistor npn real:



1. Chaves semicondutoras de potência

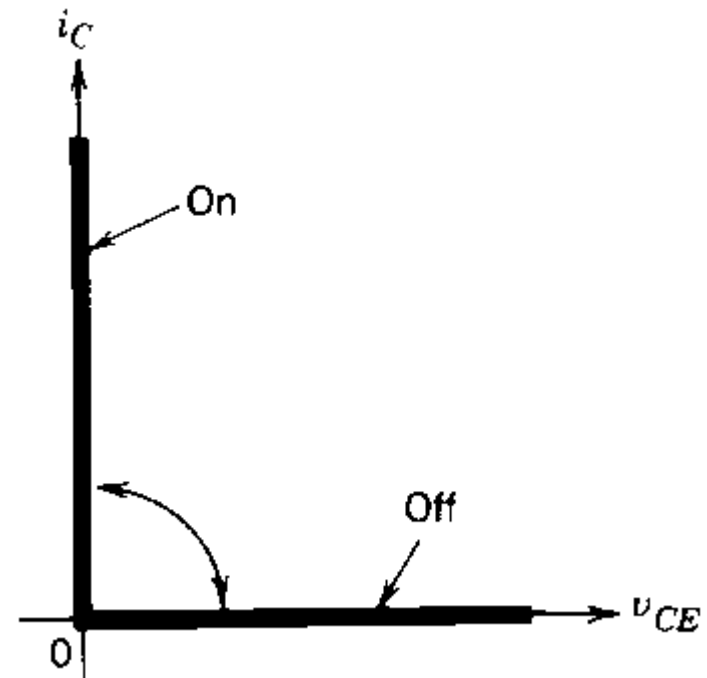
▪ 1.2. Transistor de junção bipolar:

- **Curva característica – transistor npn real:**

- **Região ativa:** dado um valor de i_B , i_C não varia significativamente com o aumento de v_{CE} . A corrente i_C é modulada por $i_B \rightarrow$ utilizado em **eletrônica linear**;
- **Região de saturação:** corrente i_C conduzida com uma pequena queda de tensão $v_{CE(sat)}$;
- **Região de cut-off:** corrente i_C nula;
- A corrente de base (controle) é muito menor em comparação à corrente entre o coletor e o emissor $\rightarrow$ **ganho de corrente**;
- Ao contrário do tiristor, o **BJT não possui latching**. A corrente i_B deve ser mantida para que o dispositivo continue em condução;

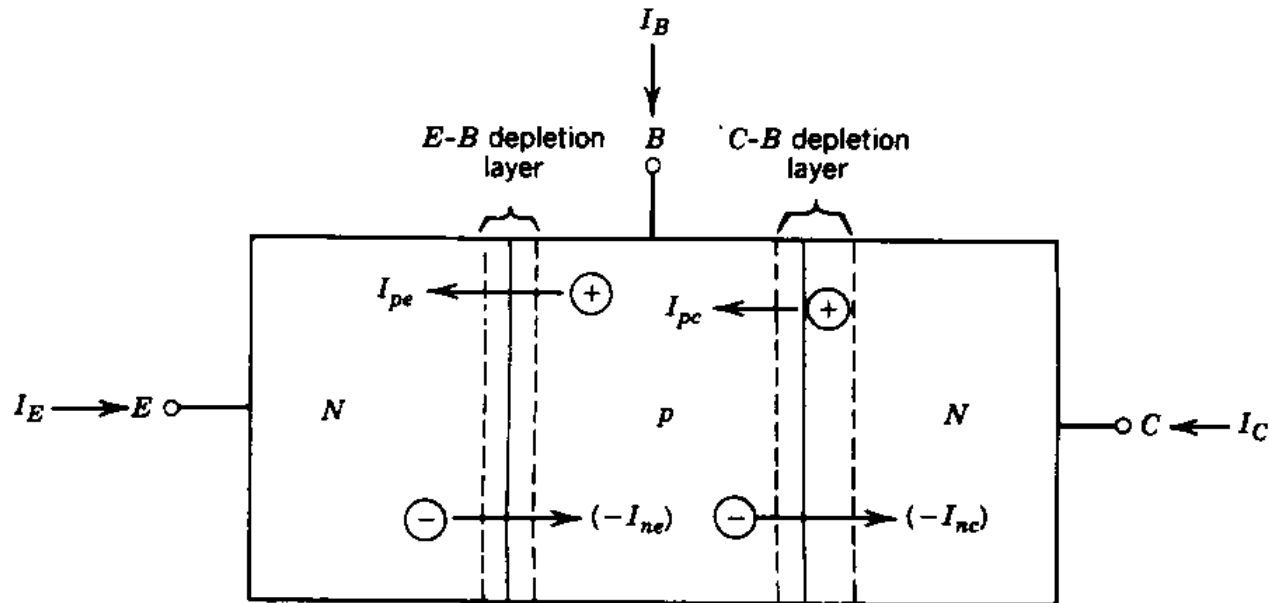
1. Chaves semicondutoras de potência

- 1.2. Transistor de junção bipolar:
 - Curva característica – transistor npn ideal:
 - Bloqueio direto (OFF):
 - $i_B = 0$;
 - $i_C = 0$ e $v_{CE} \neq 0$;
 - Condução direta (ON):
 - $i_B > 0$;
 - $i_C > 0$ e $v_{CE} = 0$.



1. Chaves semicondutoras de potência

- 1.2. Transistor de junção bipolar:
 - Princípio de funcionamento (npn):
 - Formado por duas junções pn: EB e CB;



1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.2. Transistor de junção bipolar:

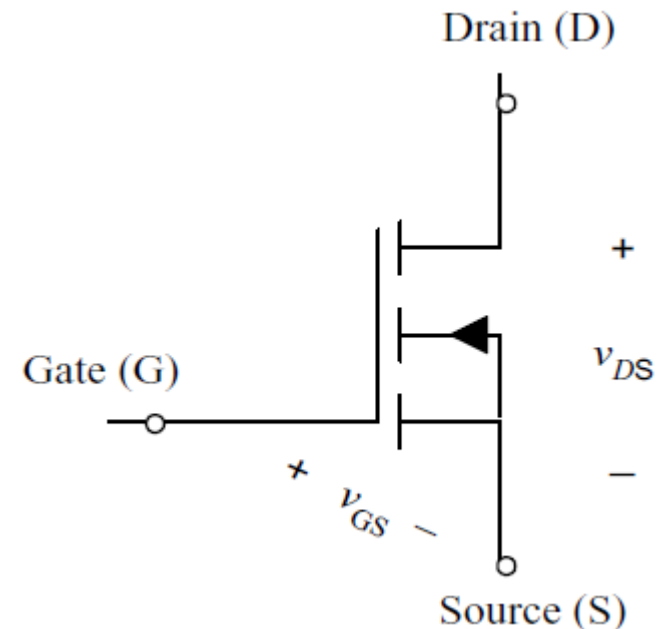
- **Princípio de funcionamento (nnp):**

- Inicialmente, a camada de depleção formada pelas junções garante o bloqueio tanto em polarização direta quanto em polarização reversa (2 diodos);
- Ao aplicar a corrente de base, o fluxo de elétrons do emissor à base tende a ser difundido para o coletor devido à baixa densidade de portadores na junção CB (baixa probabilidade de recombinação), estabelecendo uma corrente entre coletor e emissor e fazendo com que o BJT entre em condução;
- É necessário manter a corrente de base para que o BJT permaneça em condução.

1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.3. MOSFET:

- “Metal-oxide-semiconductor field effect transistor”;
- Permite condução entre **drain** (D) e **source** (S) em função da **tensão** aplicada entre **gate** (G) e source;
- Maior capacidade de condução e bloqueio de correntes e tensões, e tempo de chaveamento muito mais rápido ($> \text{MHz}$) em comparação ao BJT.



1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.3. MOSFET:

• Tipos de MOSFET:

• Depleção:

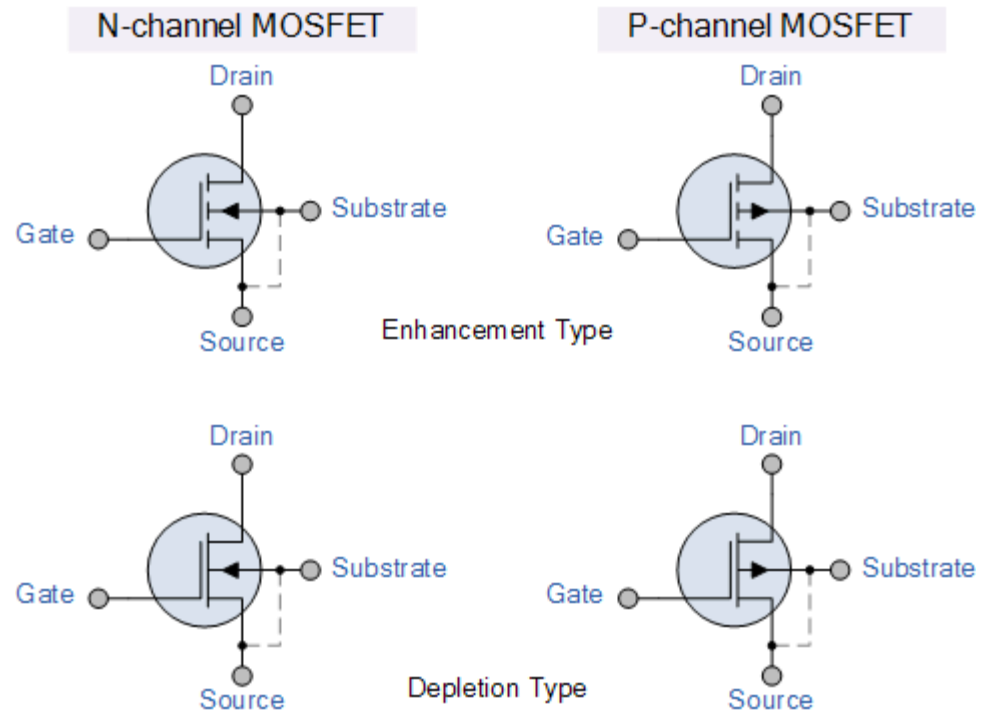
- Tensão v_{GS} desliga o dispositivo → **normalmente fechado;**

• Enriquecimento:

- Tensão v_{GS} liga o dispositivo → **normalmente aberto;**

- **Tipo n:** $v_{GS} > 0$;

- **Tipo p:** $v_{GS} < 0$;

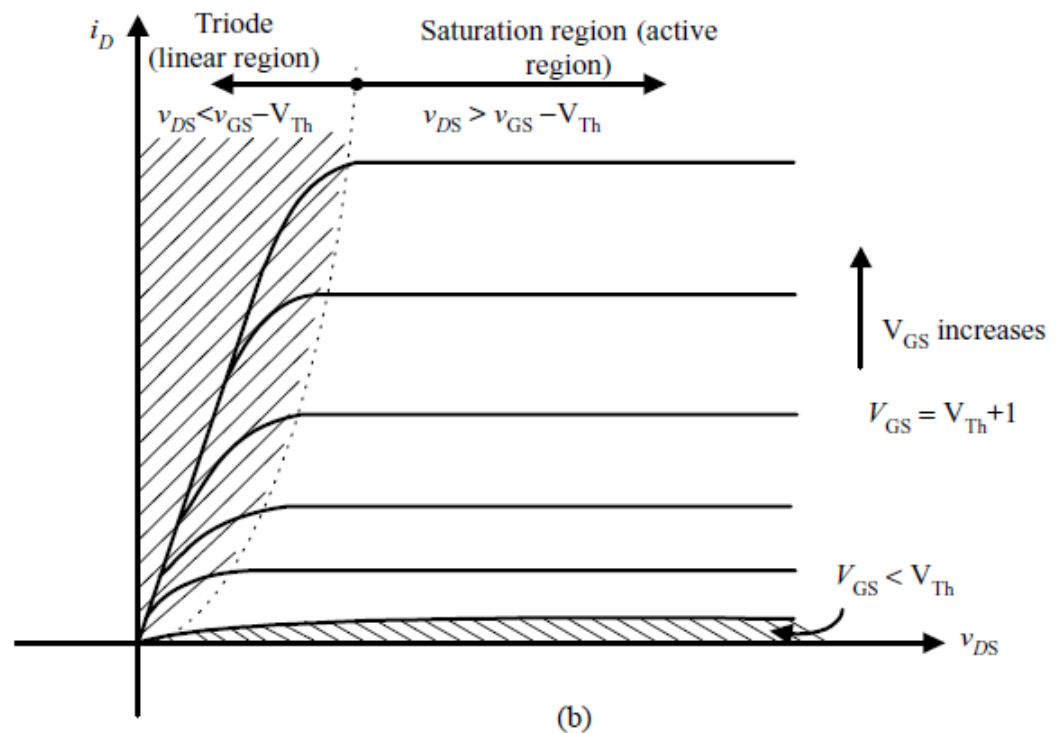


1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.3. MOSFET:

• Curva característica – MOSFET real:

- Regiões de operação:
 - Região linear;
 - Região ativa;
 - Cut-off (corte).
- Controle por tensão v_{GS} .



1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.3. MOSFET:

• Curva característica – MOSFET real:

- Para que a corrente seja conduzida em DS, $v_{GS} > V_{th}$;
- Se v_{DS} for pequeno ($v_{DS} < v_{GS} - V_{th}$), o MOSFET opera na **região de linear**;
- Se v_{DS} for grande ($v_{DS} > v_{GS} - V_{th}$), o MOSFET opera na **região ativa (saturação)**;
- Se $v_{GS} < V_{th}$, o MOSFET opera na **região de corte** e a corrente em D é nula;
- Nas regiões de condução, a corrente em G é praticamente nula;
- A tensão v_{GS} deve ser mantida para que o MOSFET continue em condução (não possui latching).

1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.3. MOSFET:

• Curva característica – MOSFET ideal:

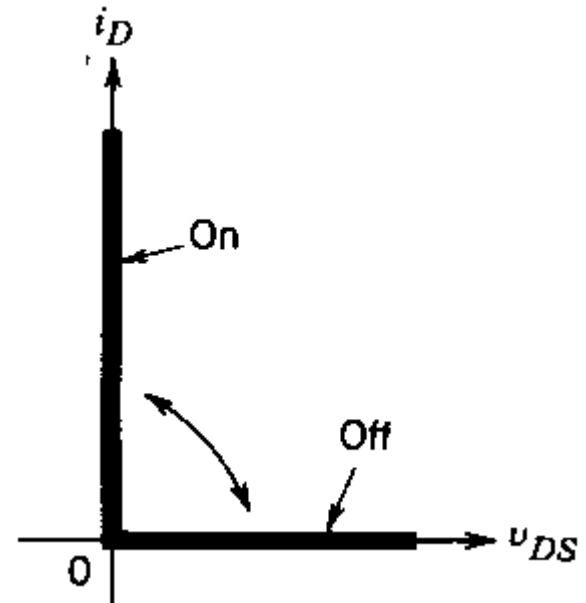
• Bloqueio direto (OFF):

- $v_{GS} < V_{th}$;
- $i_D = 0$ e $v_{DS} > 0$;

• Condução direta (ON):

- $v_{GS} > V_{th}$;
- $i_D > 0$ e $v_{DS} = 0$;

- Tecnicamente, o MOSFET também permite **condução reversa** (diodo intrínseco)

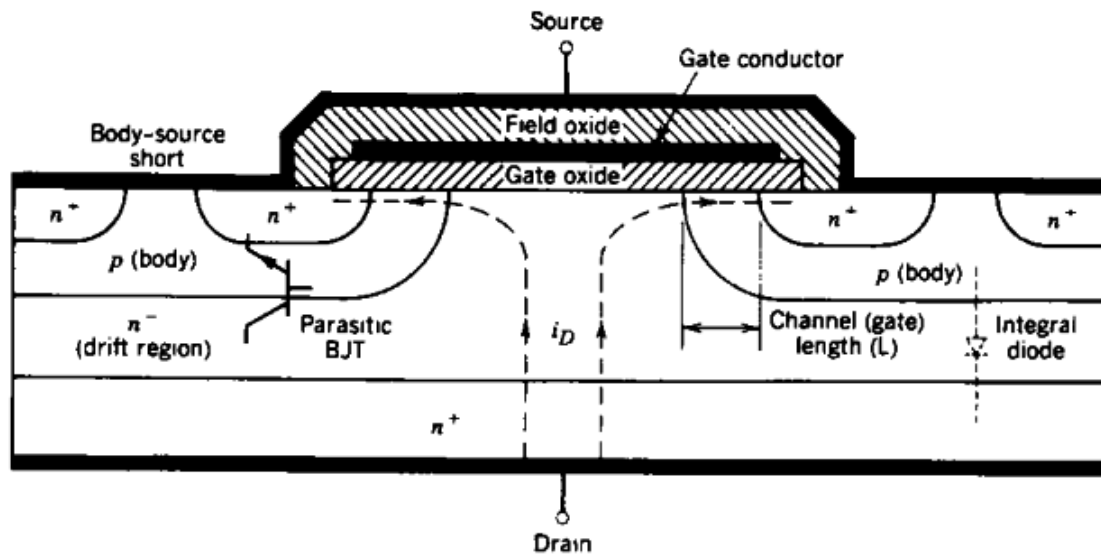


1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.3. MOSFET:

- **Princípio de funcionamento:**

- Possui 4 camadas com diferentes níveis de dopagem, resultando em 2 junções pn.



1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.3. MOSFET:

• Princípio de funcionamento:

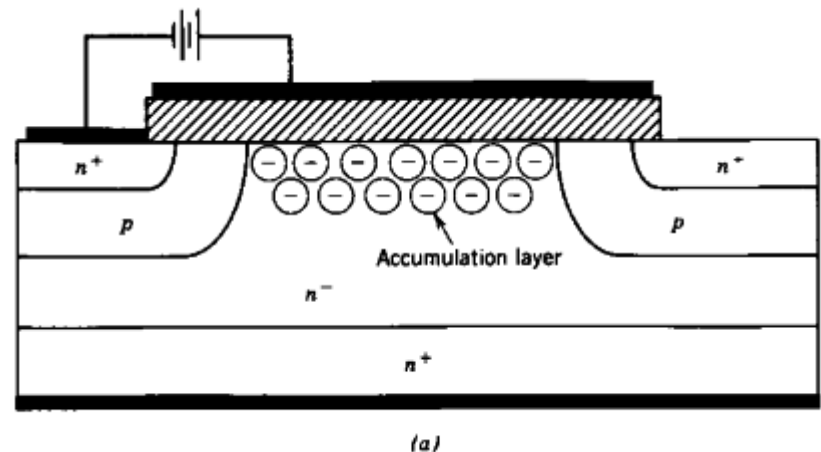
- O condutor do gate é isolado do corpo do MOSFET através de uma camada isolante de SiO_2 ;
- Quando polarizado diretamente entre D e S (v_{DS}), a estrutura de junções forma intrinsecamente um transistor e um diodo em anti-paralelo:
 - O transistor garante o bloqueio direto;
 - O diodo garante a condução reversa, mas este modo não é utilizado na prática.

1. Chaves semicondutoras de potência

▪ 1.3. MOSFET:

• Efeito de campo:

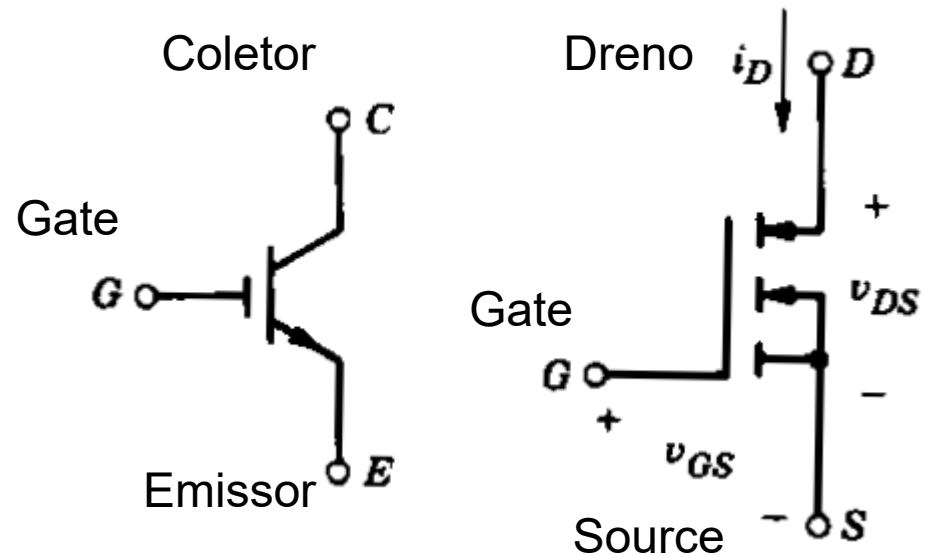
- A camada isolante entre os condutores de G e S forma um capacitor. Ao ser polarizado diretamente ($v_{GS} > 0$), o capacitor promove um acúmulo de cargas negativas através da estrutura do MOSFET, produzindo uma região altamente condutora (**camada de inversão**) com o aumento de v_{GS} , o que permite a condução de corrente entre D e S;
- Note que é necessário um circuito externo para controlar a tensão entre G e S.



1. Chaves semicondutoras de potência

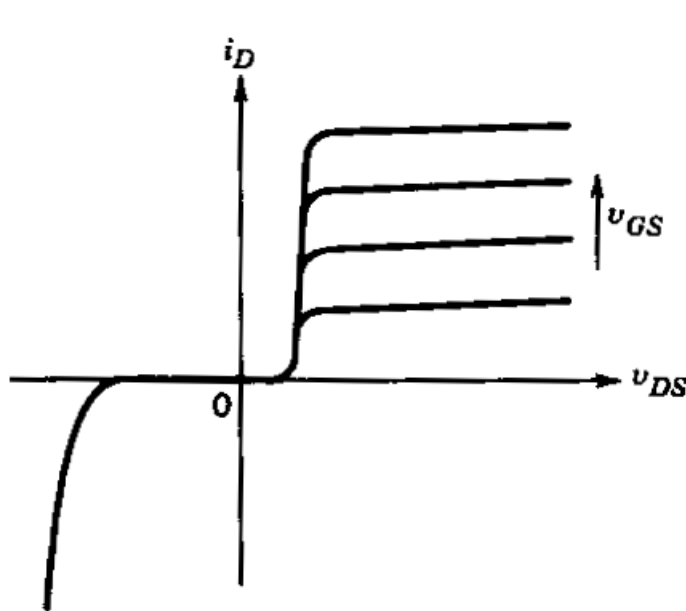
▪ 1.4. IGBT:

- “Insulated gate bipolar transistor”;
- Controlado por tensão v_{GS} ;
- Combinação do **MOSFET**, **BJT** e **GTO**;
 - **MOSFET**: alta impedância em G, requer menos energia para chavear;
 - **BJT**: baixa queda de tensão em estado ligado;
 - **GTO**: permite bloqueio de tensões negativas.

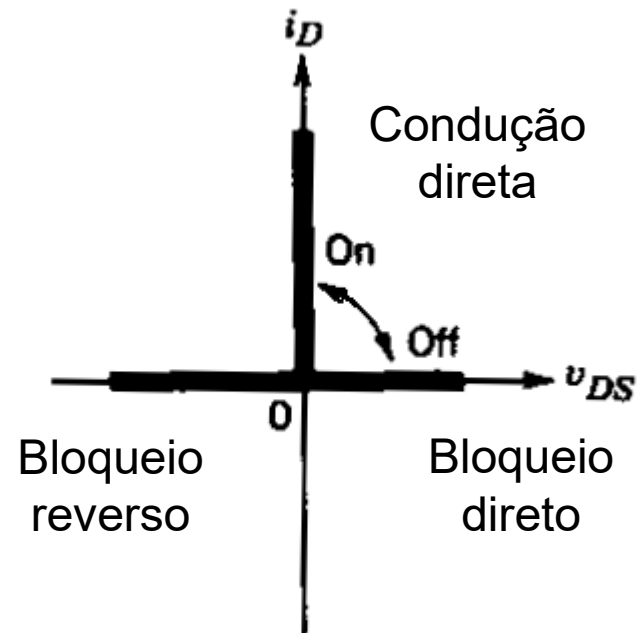


1. Chaves semicondutoras de potência

- 1.4. IGBT:
 - Curvas características:



Real

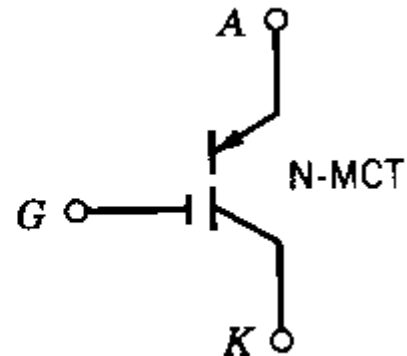
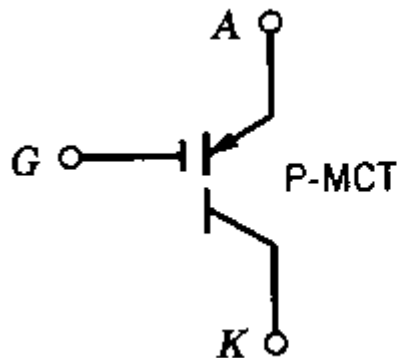


Ideal

1. Chaves semicondutoras de potência

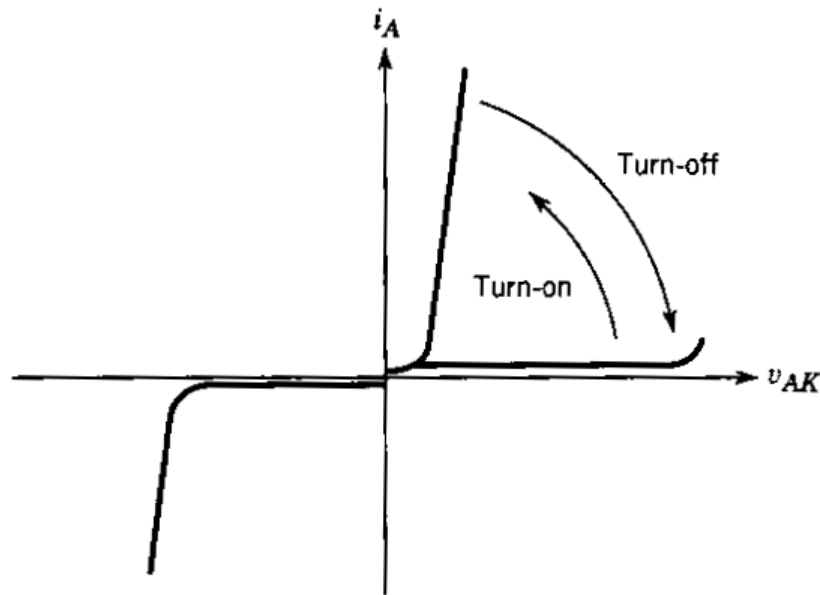
▪ 1.5. MCT:

- “MOS-controlled thyristor”;
- Possui propriedade de **latching** e é controlado por **tensão**;

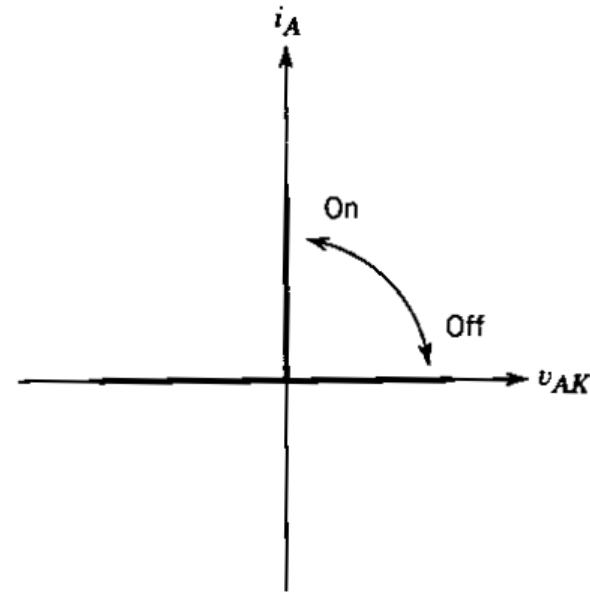


1. Chaves semicondutoras de potência

- 1.5. MCT:
 - Curvas características:



Real



Ideal

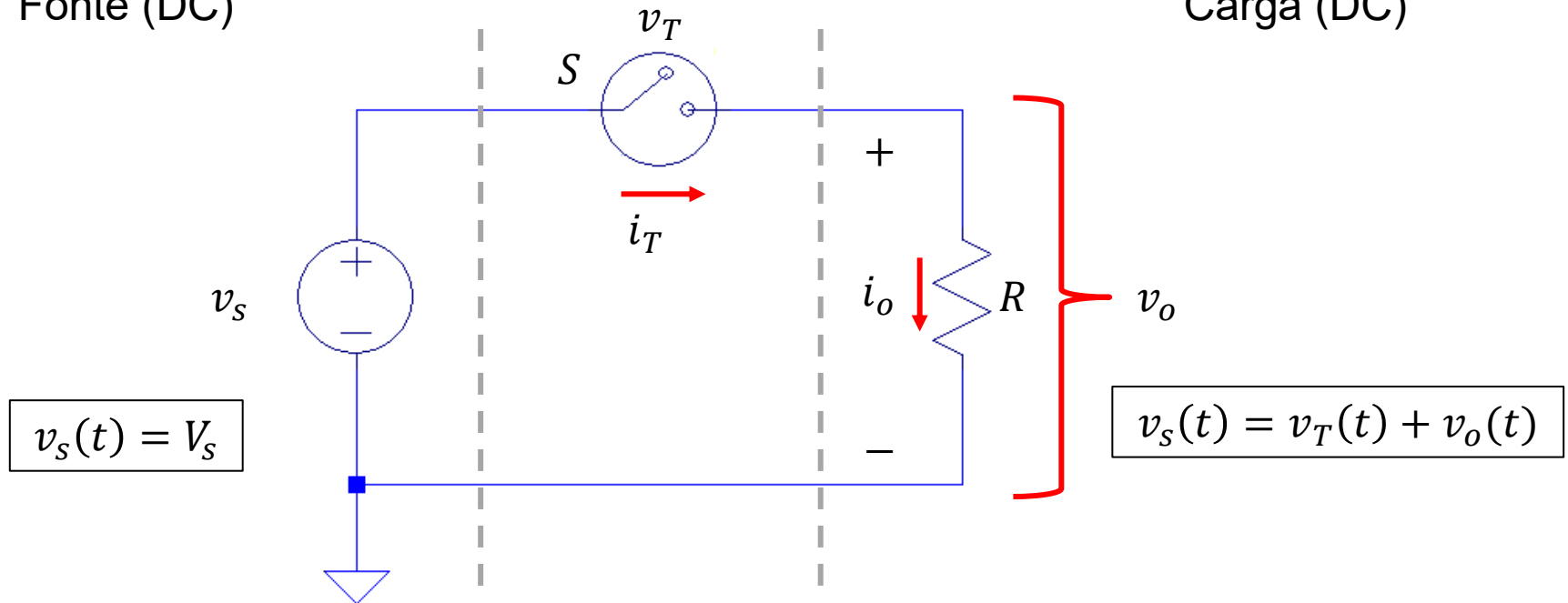
2. Chopper DC

2.1. Chopper DC:

- Converte **tensão DC de entrada** em **saída DC** modulada.

Fonte (DC)

Carga (DC)



2. Chopper DC

▪ 2.1. Chopper DC:

- **Chave S off:**

- A carga é desconectada da fonte ($v_o = 0$ e $i_o = 0$);
- A chave bloqueia toda a tensão da fonte e se comporta como um circuito aberto ($v_T = V_s$ e $i_T = 0$);

- **Chave S on:**

- A carga é conectada à fonte ($v_o = V_s$ e $i_o \neq 0$);
- A chave se conduz toda a corrente da fonte e se comporta como um curto-circuito ($v_T = 0$ e $i_T = i_o$).

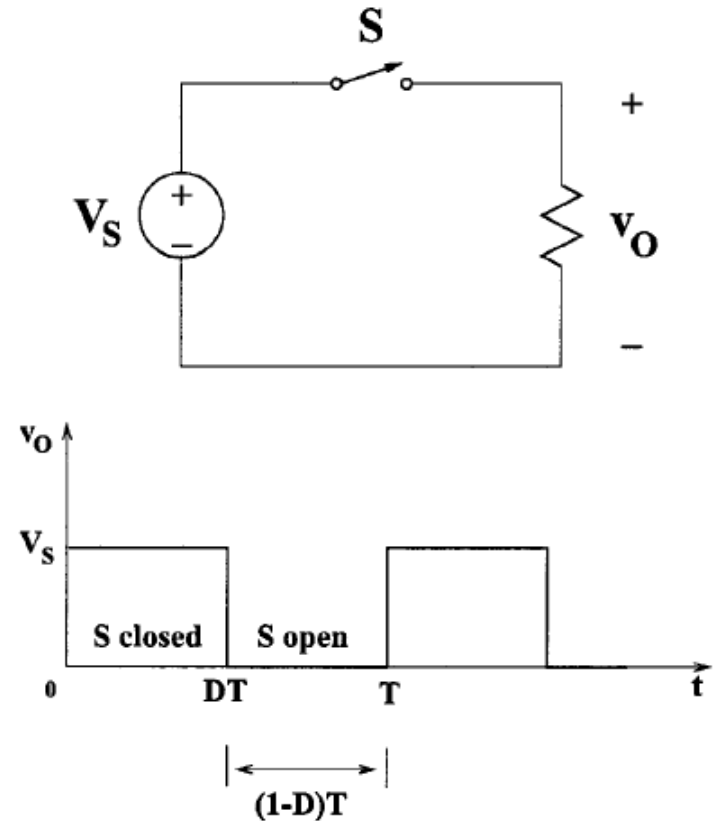
- A chave pode ser um MOSFET, BJT ou IGBT.

2. Chopper DC

■ 2.1. Chopper DC:

- **Forma de onda de tensão:**

- A chave permanece ligada ou desligada durante tempos t_{on} e t_{off} , respectivamente;
- A corrente na carga i_o segue a mesma forma de onda da tensão v_o para uma carga resistiva.



2. Chopper DC

▪ 2.2. Chaveamento PWM:

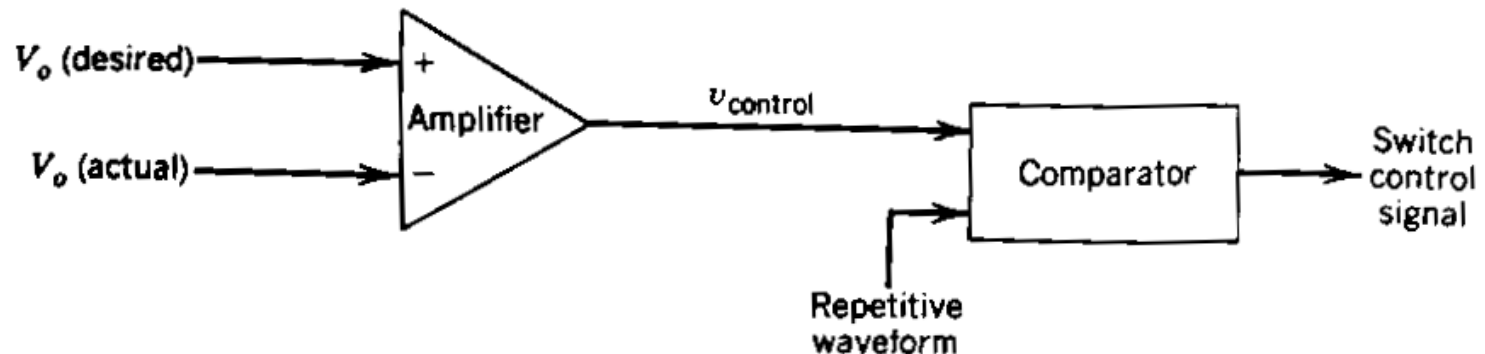
- “Pulse-width modulation” (PWM);
- A chave é ligada e desligada periodicamente durante um período de tempo $T = t_{on} + t_{off}$;
- O **ciclo de trabalho (duty cycle)** é definido por

$$D = \frac{t_{on}}{T} = 1 - \frac{t_{off}}{T} \quad (1)$$

2. Chopper DC

▪ 2.2. Chaveamento PWM:

- O chaveamento PWM é implementado por um circuito (Ex: TL594 – Texas Instruments) que compara um sinal DC de referência v_{cont} a uma portadora dente-de-serra v_{st} com amplitude $\hat{V}_{st}$ e **frequência de chaveamento** $f_s = 1/T$.

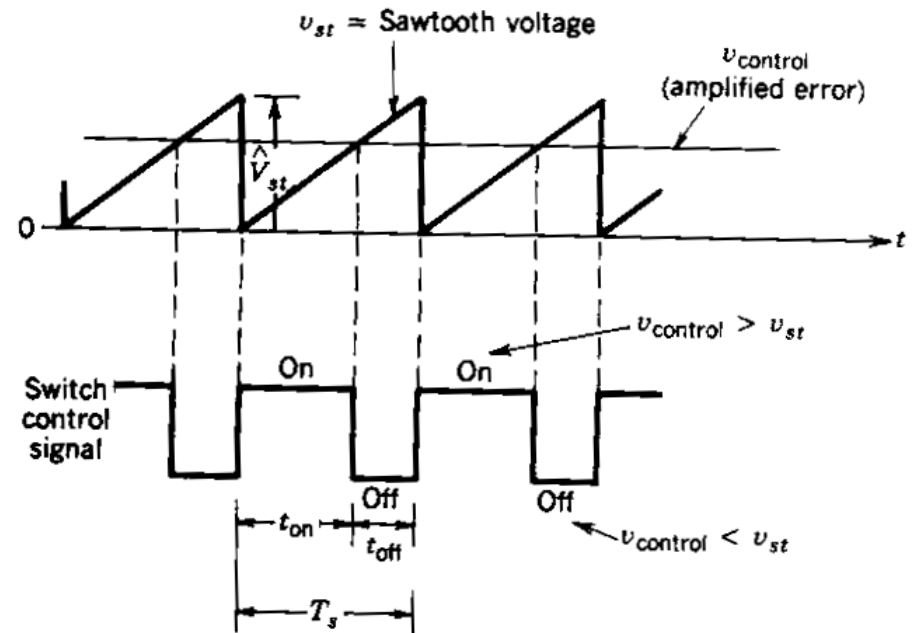


2. Chopper DC

■ 2.2. Chaveamento PWM:

- Quando $v_{cont} < v_{st}$, a chave é ligada;
- Quando $v_{cont} > v_{st}$, a chave é desligada;
- Assim, o duty cycle pode ser expresso por:

$$D = \frac{t_{on}}{T} = \frac{v_{cont}}{\hat{v}_{st}} \quad (2)$$



2. Chopper DC

▪ 2.3. Tensão na carga:

- A tensão média na carga é:

$$V_{DC} = \frac{1}{T} \left[\int_0^{t_{on}} v_o(t) dt + \int_{t_{on}}^T v_o(t) dt \right] = DV_s \quad (3)$$

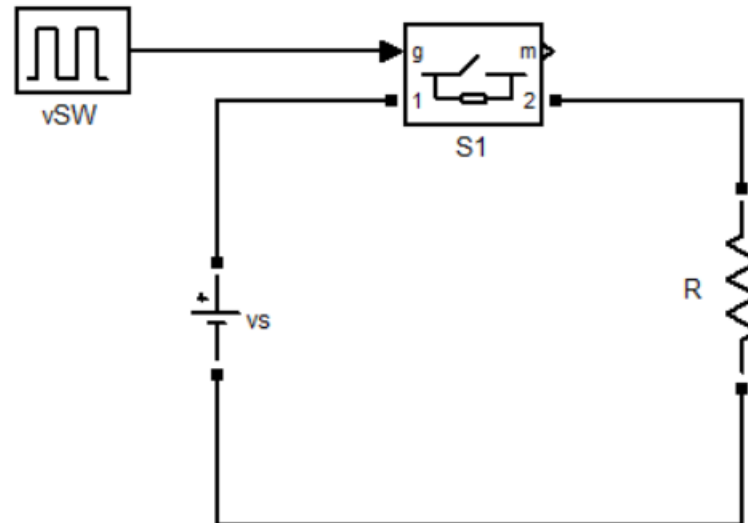
- Como $0 \leq D \leq 100\%$, a tensão na saída pode assumir valor máximo $V_{DC} = V_s$, portanto, a tensão na carga é sempre menor ou igual à tensão da fonte;
- Observe que o chaveamento é realizado por um sinal de baixa potência e não depende da frequência de linha → **comutação forçada**.

2. Chopper DC

- **Exemplo)** Um chopper DC alimentado com $V_s = 400 \text{ V}$ e chaveado a 1 kHz é conectado a uma carga $R = 200 \Omega$.
 - a) Calcule a tensão e a corrente média na carga para um duty cycle de 80%.
 - b) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga.

2. Chopper DC

- **Exemplo)** Circuito elétrico



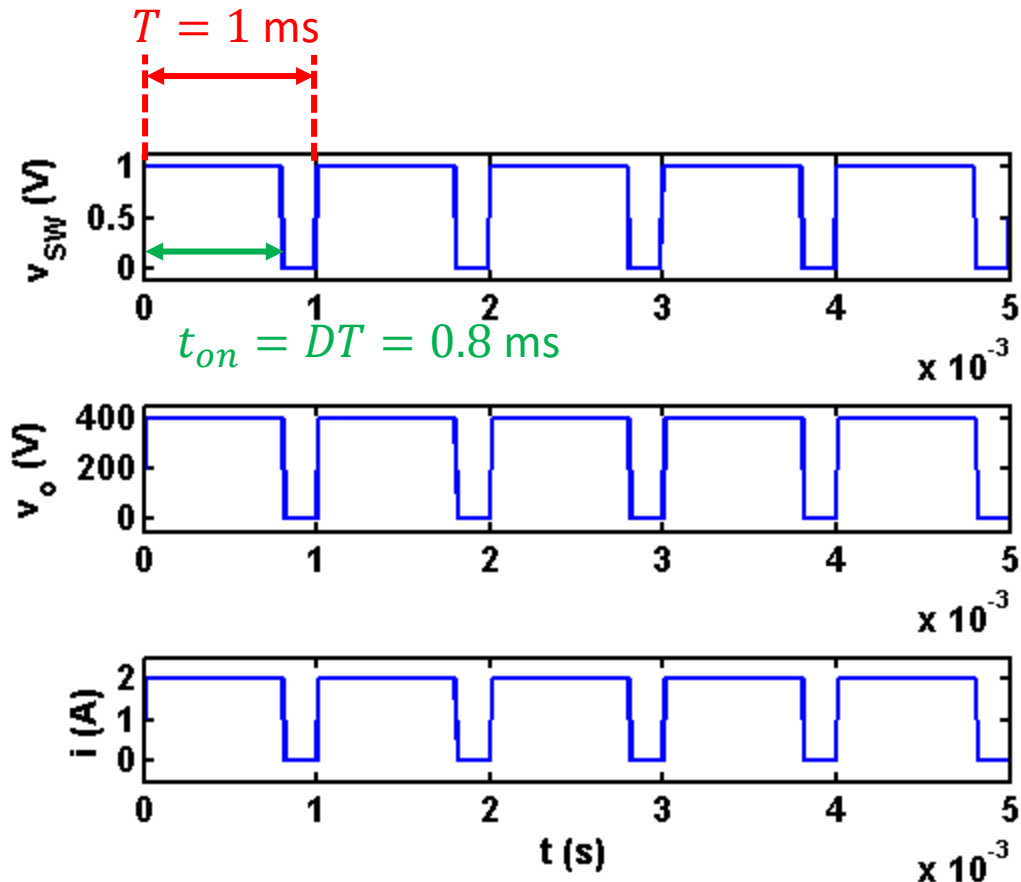
2. Chopper DC

▪ Exemplo)

- Período: $T = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{10^3} = 1 \text{ ms}$
- Tensão média na carga: $V_o = DV_s = 0.8 \cdot 400 = 320 \text{ V}$
- Corrente média na carga: $I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{320}{200} = 1.6 \text{ A}$
- Potência média na carga: $P_o = V_o I_o = 320 \cdot 1.6 = 512 \text{ W}$

2. Chopper DC

- Exemplo) Formas de onda de tensão e corrente



Referências

■ Referências:

- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Willey, 1997.

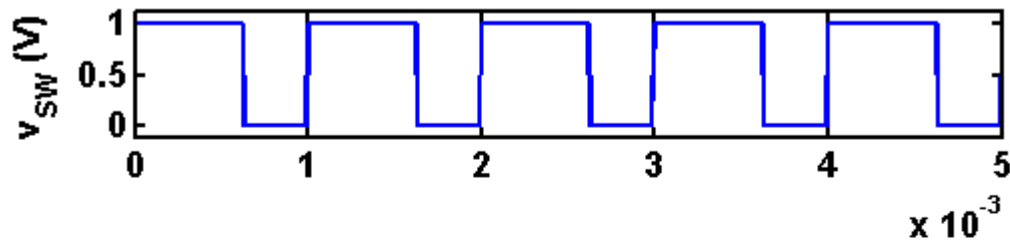
Exercícios

Exercícios

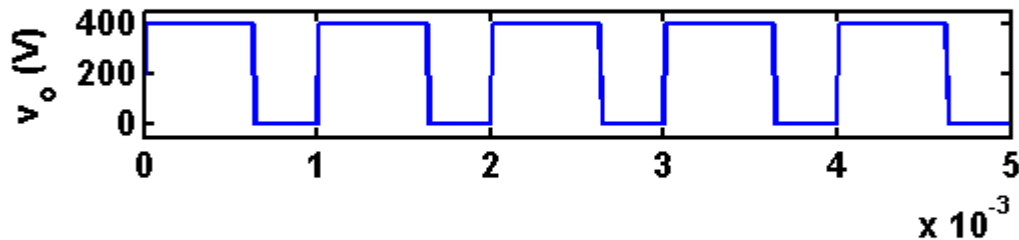
- **Ex. 4.1)** Uma carga $R = 500 \, \Omega$ deve ser alimentada com tensão DC $V_o = 250 \, \text{V}$ a partir de uma fonte DC $V_s = 400 \, \text{V}$.
 - a) Determine o duty cycle do chopper para atingir os requisitos da carga, assumindo o conversor chaveado a $1 \, \text{kHz}$.
 - b) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga.

Exercícios

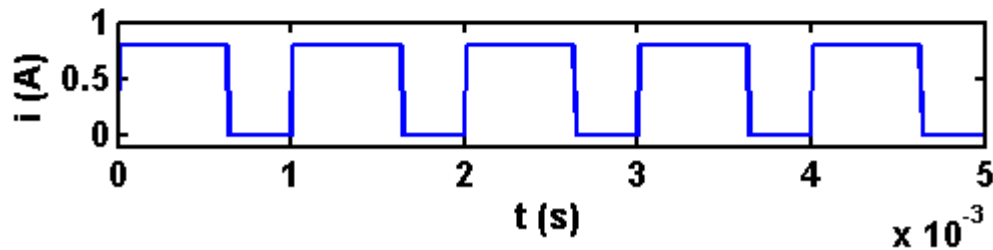
■ Ex. 4.1)



$$D = \frac{V_o}{V_s} = 62.5\%$$



$$V_o = DV_s = 250 \text{ V}$$



$$I_o = \frac{V_s}{R} = 0.5 \text{ A}$$